Normalização 1/2

Introdução

- Ao modelar nossos banco de dados devemos evitar **anomalias**
- Anomalias são mudanças em dados que podem gerar uma inconsistência no banco de dados relacional
- Dependendo do momento em que ocorre a inconsistência podemos ter
  -Anomalia de inserção
  -Anomalia de atualização
  -Anomalia de remoção

Introdução

- **Anomalia de Inserção:** a inconsistência acontece ao inserir um dado
- Por exemplo, um novo funcionário para a agência 1550 deve usar exatamente o mesmo endereço dos outros dois funcionários que também trabalham nesta agência.

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg	Endereço	Tel
01	Luiz	Gerente	5000	1524	Prudente de Morais, 12, RN	3605-5223
02	José	Secretario	1500	1524	Prudente de Morais, 12, RN	3605-5223
03	João	Gerente	6000	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889
04	Luiz	Secretario	1800	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889
05	Irene	Gerente	7000	2051	Eng. Roberto Freire, 20, RN	5223-8556

Introdução

- **Anomalia de Remoção:** a inconsistência acontece ao remover um registro
- Exemplo: o que acontece ser removemos o funcionário de número 05 → os dados da agência também são removidos.

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg	Endereço	Tel
01	Luiz	Gerente	5000	1524	Prudente de Morais, 12, RN	3605-5223
02	José	Secretario	1500	1524	Prudente de Morais, 12, RN	3605-5223
03	João	Gerente	6000	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889
04	Luiz	Secretario	1800	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889
05	Irene	Gerente	7000	2051	Eng. Roberto Freire, 20, RN	5223-8556

Introdução

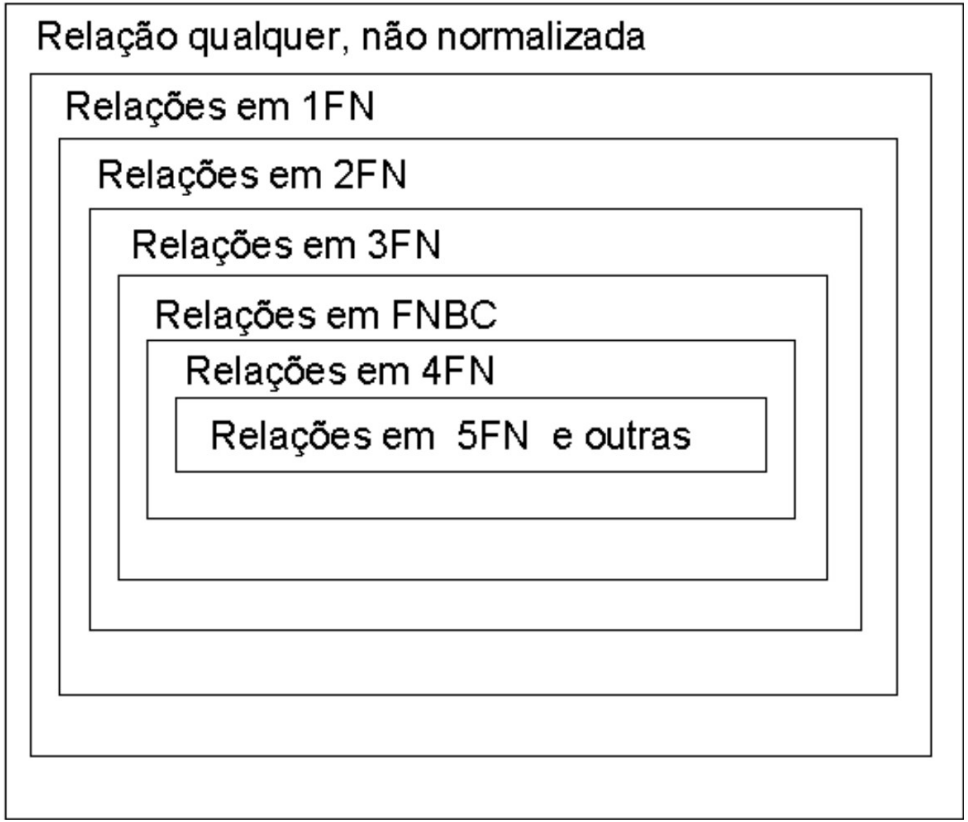
- **Anomalia de Atualização:** a inconsistência acontece ao atualizar um registro
- Uma anomalia de atualização acontece quando modificamos o endereço da agência 1524. Neste caso, teremos que atualizar o endereço de todos os funcionários da agência 1524.

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg	Endereço	Tel
01	Luiz	Gerente	5000	1524	Prudente de Morais, 12, RN	3605-5223
02	José	Secretario	1500	1524	Prudente de Morais, 12, RN	3605-5223
03	João	Gerente	6000	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889
04	Luiz	Secretario	1800	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889
05	Irene	Gerente	7000	2051	Eng. Roberto Freire, 20, RN	5223-8556

Normalização

- “**Bom design**” evita redundância de dados e anomalias
- Mecanismo formal para **analisar esquemas** de relações baseado nas suas chaves e nas dependências funcionais entre seus atributos.
- Consiste da decomposição de esquemas para evitar **anomalias**
- ***Projeto conceitual bem feito resulta naturalmente em esquemas normalizados.***

Normalização



1FN

Primeira Forma Normal (1FN)

- É parte da definição formal de uma relação.
- Foi definida para **não permitir atributos multivalorados**, atributos **compostos** e suas combinações.

"Uma **relação/tabela** está em **1FN** se e somente se todos os seus valores de atributos contêm apenas valores **atômicos** (*simples, indivisíveis*)."

Primeira Forma Normal (1FN)

Tabela Não Normalizada

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	Localização	Telefone
333	Lia	F	Rio de Janeiro, RJ, Brasil	999-555, 777-333
222	Caio	M	Brasília, DF , Brasil	555-888, 333-222
111	Ana	F	São Paulo, SP, Brasil	444-999
444	Beto	M	Porto Alegre, RS, Brasil	888-222

Primeira Forma Normal (1FN)

Tabela Não Normalizada

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	Localização	Telefone
333	Lia	F	Rio de Janeiro, RJ, Brasil	999-555, 777-333
222	Caio	M	Brasília, DF , Brasil	555-888, 333-222
111	Ana	F	São Paulo, SP, Brasil	444-999
444	Beto	M	Porto Alegre, RS, Brasil	888-222

Atributo composto

CPF	Nome	Sexo	Cidade	UF	País
333	Lia	F	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
222	Caio	M	Brasília	DF	Brasil
111	Ana	F	São Paulo	SP	Brasil
444	Beto	M	Porto Alegre	RS	Brasil

Primeira Forma Normal (1FN)

Tabela Não Normalizada

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	Localização	Telefone
333	Lia	F	Rio de Janeiro, RJ, Brasil	999-555, 777-333
222	Caio	M	Brasília, DF , Brasil	555-888, 333-222
111	Ana	F	São Paulo, SP, Brasil	444-999
444	Beto	M	Porto Alegre, RS, Brasil	888-222

Atributo composto

Atributo multivalorado

Decomposição de esquemas

CPF	Nome	Sexo	Cidade	UF	País
333	Lia	F	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
222	Caio	M	Brasília	DF	Brasil
111	Ana	F	São Paulo	SP	Brasil
444	Beto	M	Porto Alegre	RS	Brasil

CPF	Telefone
333	999-555
333	777-333
222	555-888
222	333-222
111	444-999
444	888-222

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Dependência Funcional

- Em uma tabela relacional, diz-se que uma coluna C2 depende funcionalmente de uma coluna C1 (ou que uma coluna C1 determina a coluna C2) quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de C1 que aparece na tabela, o mesmo valor de C2.

C1 → C2

- DF deve ser explicitamente definida por alguém que conheça a semântica dos atributos de uma relação.

Dependência Funcional

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto

Dependência Funcional

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto
444	Igor

Dependência Funcional

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto
444	Igor

Dependência Funcional

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto
444	Igor

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto
555	Ana

Dependência Funcional

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto
444	Igor

Pessoa

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana
444	Beto
555	Ana

CPF → NOME

2FN

Segunda Forma Normal (2FN)

"Uma **relação/tabela** encontra-se na **2FN** se e somente se estiver em **1FN** e *não contém dependências parciais*, ou seja, todos os atributos não-chave dependem completamente da chave primária, e não apenas de uma parte dela"

- **Dependência Parcial:** ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte de uma chave primária composta.
- Uma relação para estar na 2FN não deve possuir atributo não-chave funcionalmente determinado por parte da chave primária.

Segunda Forma Normal (2FN)

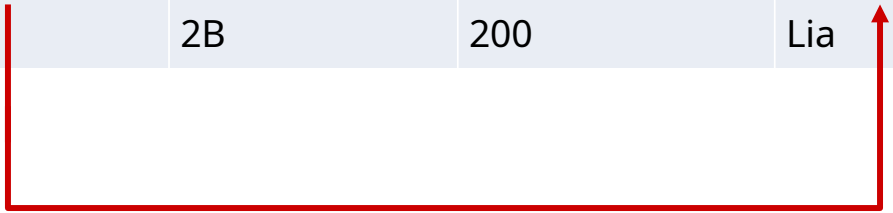
Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

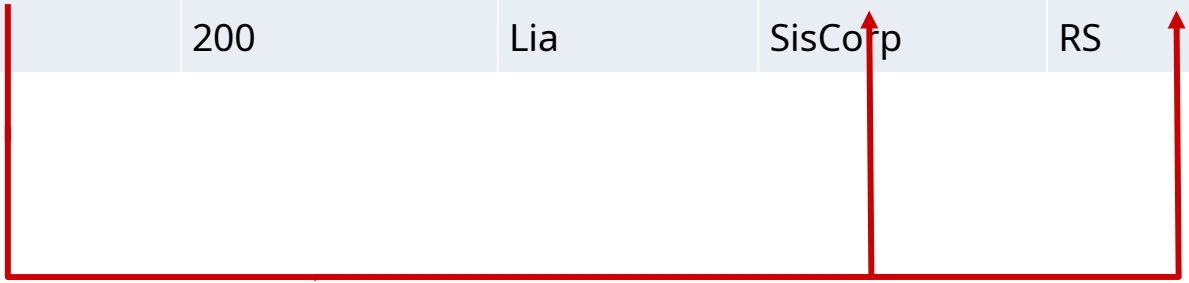
Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Exclusão

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

- **Perde o Projeto**
- **Poderia ter o projeto sem pessoas cadastradas.**

Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Empregado

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana

Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Empregado

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana

Projeto

Cod	Nome	Local
1A	SisRH	RJ
3C	GTI	DF
2B	SisCorp	RS

Segunda Forma Normal (2FN)

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Empregado

CPF	Nome
333	Lia
222	Caio
111	Ana

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho
333	1A	100
222	3C	400
111	3C	300
333	2B	200

Projeto

Cod	Nome	Local
1A	SisRH	RJ
3C	GTI	DF
2B	SisCorp	RS

3FN

Terceira Forma Normal (3FN)

"Uma relação está em **3FN** se e somente se estiver na **2FN** e todos os seus atributos não-chave forem mutuamente independentes, ou seja, **não houver dependências transitivas**."

- **Dependência Transitiva:** ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária de uma tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela.

- Uma relação para estar na 3FN não deve ter um atributo não-chave funcionalmente determinado por um outro atributo não-chave.

Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu

Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu

INSERÇÃO

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu
555	João	M	1A	Adm	Igor

Nome errado!

ATUALIZAÇÃO

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu

Repetição de dados

Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



Departamento

Cod	Nome	Ger
1A	RH	Igor
2B	Adm	Edu
3C	TI	Tiago

Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



Empregado

CPF	Nome	Sexo	Dep_Cod
333	Lia	F	1A
222	Caio	M	2B
111	Ana	F	3C
444	Beto	M	2B

Departamento

Cod	Nome	Ger
1A	RH	Igor
2B	Adm	Edu
3C	TI	Tiago

Terceira Forma Normal (3FN)

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



Empregado

CPF	Nome	Sexo	Dep_Cod
333	Lia	F	1A
222	Caio	M	2B
111	Ana	F	3C
444	Beto	M	2B

Departamento

Cod	Nome	Ger
1A	RH	Igor
2B	Adm	Edu
3C	TI	Tiago

Continua na próxima aula...



UniRV
Universidade de Rio Verde

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)

Bacharelado em Engenharia de Software

Fasoft
Faculdade de Engenharia de Software